01. 인지신경심리학 연구 방법

Dumi Pyo

dumipyo@hanmail.net

Dept.of Psychology, Ajou Univ.

수업 안내

" 원하는 배움이 多되는 세상에서 가장 큰 학교, 경기공유학교 "

지역사회와의 협력을 기반으로 학생 맞춤교육과 다양한 학습 기회를 보장하기 위한 학교 밖 학습 플랫폼

https://gong-u.goe.go.kr/base/main/view

프로그램 운영 개요

https://gong-u.goe.go.kr/base/main/view

https://gong-u.goe.go.kr/base/main/view

수업 안내

- 공유대학 - 대학연계형 프로그램
  - 전문과정 / 방문형

대학연계형 프로그램 (University Affiliated Program)

대학과 협력하여 학생의 진로 개척 및 전문 학습역량 신장을 지원하며, 대부분 고등학생 대상 진로 연계 강좌로 학기 단위로 운영된다. 지역 내 대학이 없거나 이동이 어려운 지역별 여건을 반영하여, 대학을 방문하여 참여하는 방문형 이외에도 인근 거점시설을 활용하는 거점형, 실시간 쌍방향 온라인 수업으로 운영되는 온라인형으로 운영된다.

- 기간 및 시간
  - 2026.04.01 - 2026-06.10, 10주간 매주 수요일 19:00-21:00, 총 20차시 (6/3은 수업 없음)
- 장소
  - 아주대학교 율곡관 256호

https://gong-u.goe.go.kr/base/main/view

수업 안내

- 강의자료 및 공지
  - 해당 대학 오픈채팅방에서 참고용 강의자료(pdf) 및 공지사항 안내 예정
    - 단, 본 강의에서는 더 풍부한 자료를 포함하며 이는 강의자료에 포함되지 않을 수 있음
- 출결
  - 강의 시작 전후에 대면으로 출결 확인
  - 결석사유와 상관없이 80%이상 실제 출석한 경우 이수 (공결, 병결 등 결석사유 불인정)
    - 총 20차시, 차시별 50% (25분) 이상 참여시 출석

수업 방식

- 인지심리학의 연구 주제별 대표 연구 살펴보기
  - 주의, 의식, 지각, 지식표상, 언어, 기억, 학습, 판단, 의사결정, 문제해결, 창의성 등
  - 각 주제별 대표 연구의 연구 목적, 설계, 절차, 결과 살펴보기
  - 연구 결과 해석하고 의미 이해하기
  - 해당 인지기능을 담당하는 뇌 영역과 연결하기
  - 관련 뇌 영역 손상시 어떤 일이 발생하는지 살펴보기

차례

- 마음과 뇌의 연결 지도: 인지신경심리학
  - 심리학, 인지과학, 신경과학
  - 심리학, 그리고 인지신경심리학의 관점
- 신경계 기본 다지기
  - 인지신경심리학 연구 방법

마음과 뇌의 연결 지도

물리학(物理學)

생리학(生理學)

심리학(心理學)

>> 사람의 "마음"에 대한 학문 <<

심리학 연구방법

본 강좌에 대해 솔직하게 응답해 주세요.

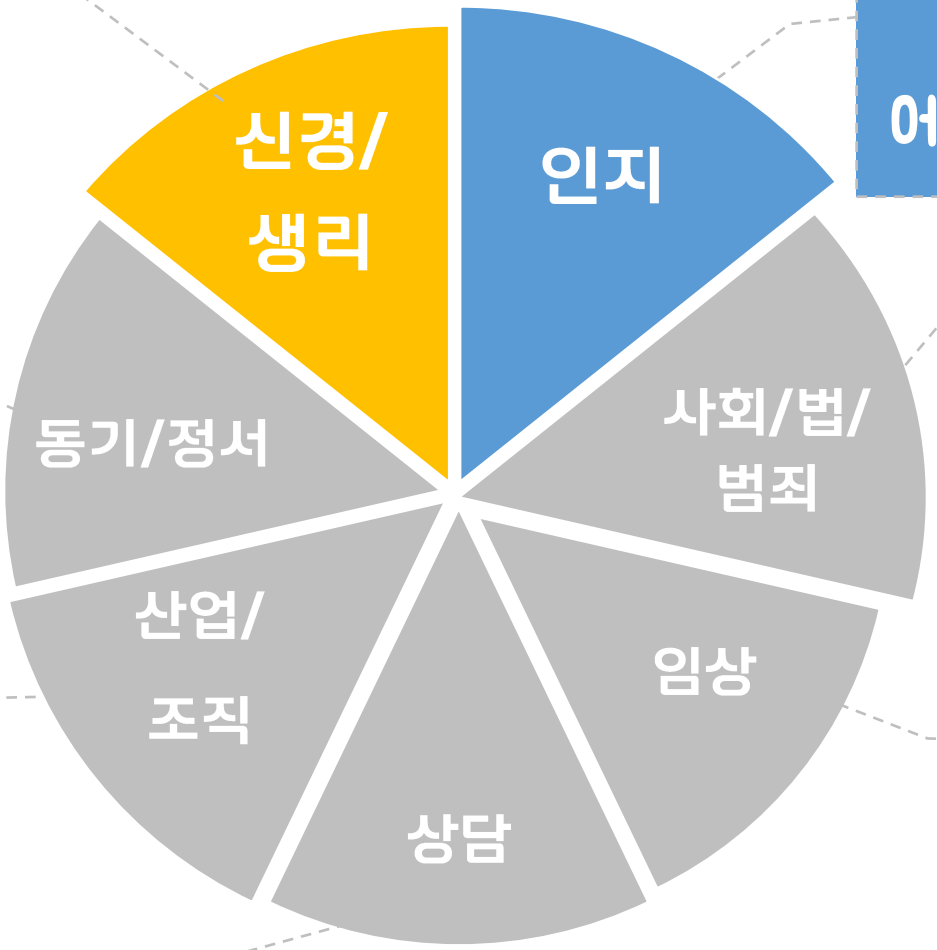
3 (매우 동의한다), 2 (동의한다), 1 (동의하지 않는다), 0 (전혀 동의하지 않는다)

1. 강좌의 전반적인 분위기가 마음에 든다.	0	1	2	3
2. 해당 분야가 나의 적성과 맞을 것 같다.	0	1	2	3
3. 앞으로의 강의도 기대가 된다.	0	1	2	3
4. 담당 강사의 전문성이 느껴진다.	0	1	2	3

심리학의 여러 분야

뇌는 어떻게 마음과 행동을 만들어 낼까?

사람의 마음은 어떻게 작용하는가?



마음을 움직이는 힘은 무엇일까?

다른 사람들과 함께 있을 때 어떻게 달라질까?

사람들은 일할 때 무슨 생각을 할까?

이 사람이 정말 마음에 문제가 있나?

마음이 힘들어서 불편을 겪는 사람들을 어떻게 도와줄까?

인지심리학

- 인지심리학(認知心理學; cognitive psychology)
  - 인간 마음의 작용을 연구하는 심리학 분야
- 정보처리적 관점
  - 인간의 마음은 컴퓨터처럼 정보를 받아들이고, 유지하고, 꺼내 사용할 수 있다는 인지심리학의 핵심 관점 중 하나
- 인지심리학의 하위 영역
  - 지각, 주의, 기억, 지식과 표상, 언어, 추론, 판단과 의사 결정, 문제 해결, 창의성, 뇌와 인지 (인지신경과학) 등

인지신경심리학

- 신경심리학(神經心理學, neuropsychology)
  - 뇌를 중심으로 하는 신경계와 인간의 마음 사이의 관계를 규명하는 학문

▶ 인지신경심리학: 특정 인지 과정(마음)이 뇌를 비롯한 신경계의 특성과 어떤 연관을 맺고 있는가

(예) 말하기와 듣기는 다른 뇌 영역에서 처리되는 별개의 기능인가?

▶ 임상신경심리학: 어떠한 뇌/신경계의 손상이 어떤 마음이나 행동의 결함과 관련이 있는가

(예) 우울증 환자의 뇌는 어떻게 다른가?

인지신경심리학

- 인지신경심리학의 관점과 목적
  - 뇌의 신경생리학적 작용은 마음과 직결
  - 어느 뇌 영역이 어떤 마음과 관련이 있는가?

    ➔ **인간을 더 잘 이해하고자 하는 탐구!**

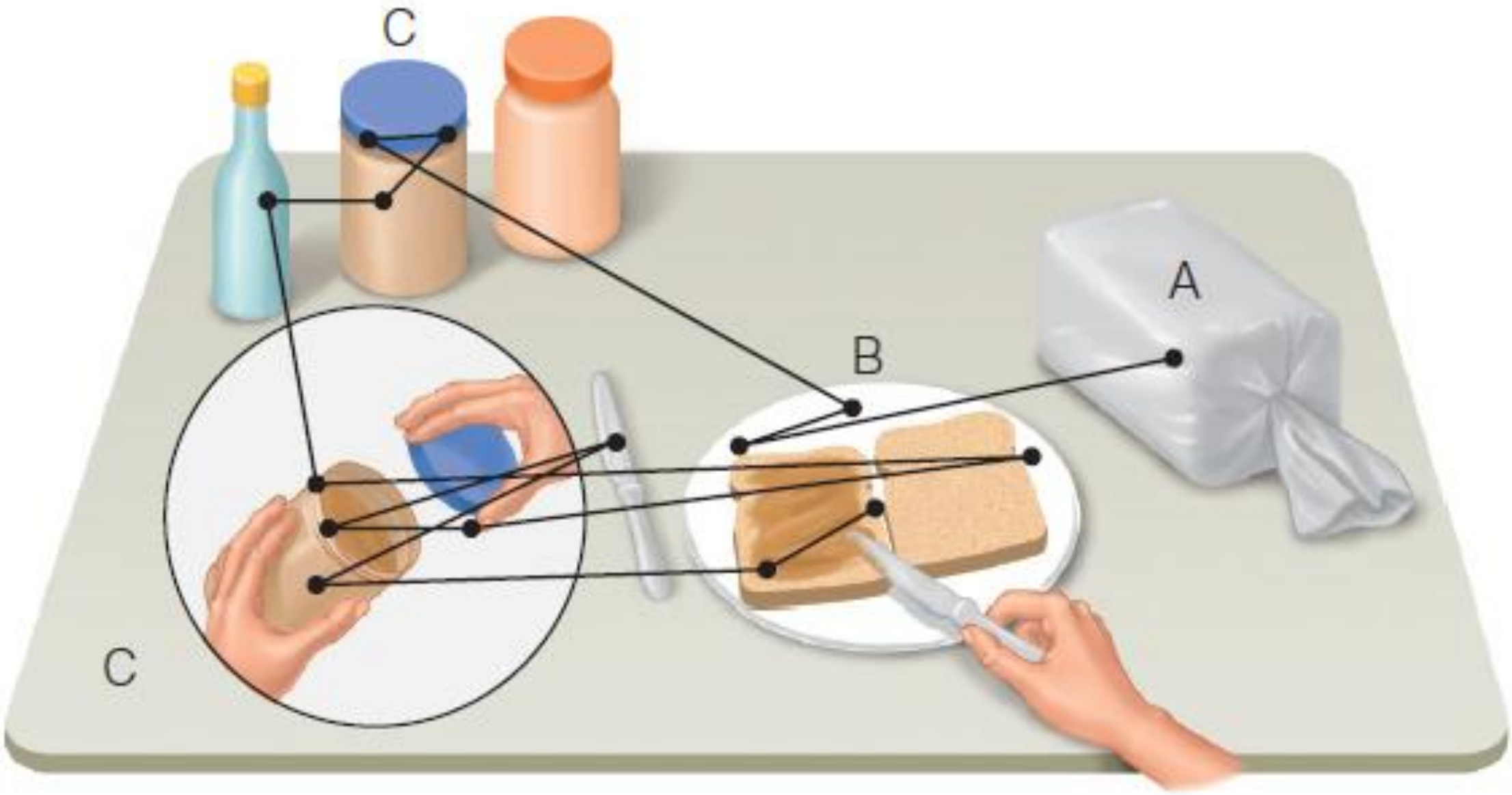
마음 = 관련 뇌 영역들의 집합적 기능

- 관련 분야
  - 해부학, 생물학, 생물물리학, 행동학, 약물학, 신경외과학, 영상의학, 통계학, 생리심리학, 생물심리학, 신경과학, 행동신경과학, 철학 등

인지심리학의 하위 영역

- 지각
- 주의
- 기억
- 지식과 표상
- 언어
- 추론
- 판단과 의사 결정
- 문제 해결
- 창의성
- 뇌와 인지 (인지신경과학)

주의



Land & Hayhoe (2001)

주의

3 min. recordings of the same subject

1

Free examination.

자유탐색

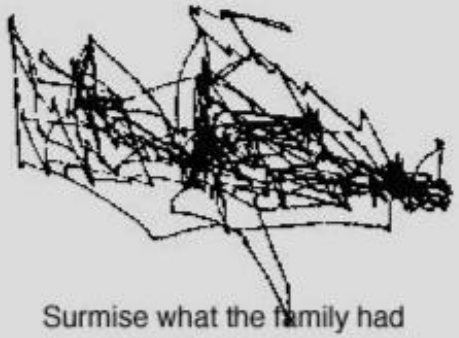
2

Estimate material circumstances of the family

3

Give the ages of the people.

인물의 나이 추정



4

Surmise what the family had been doing before the arrival of the unexpected visitor.

5

Remember the clothes worn by the people.

인물이 입은 옷 기억

6

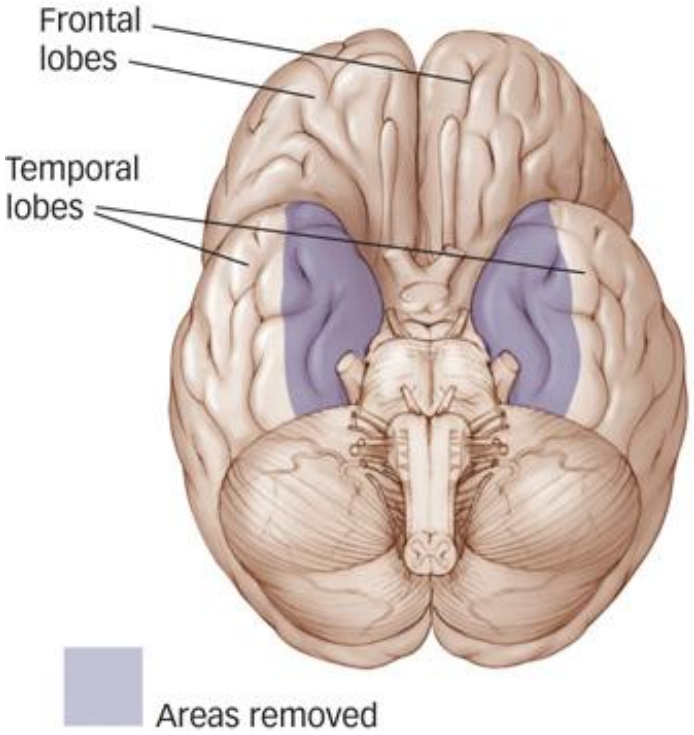
Remember positions of people and objects in the room.

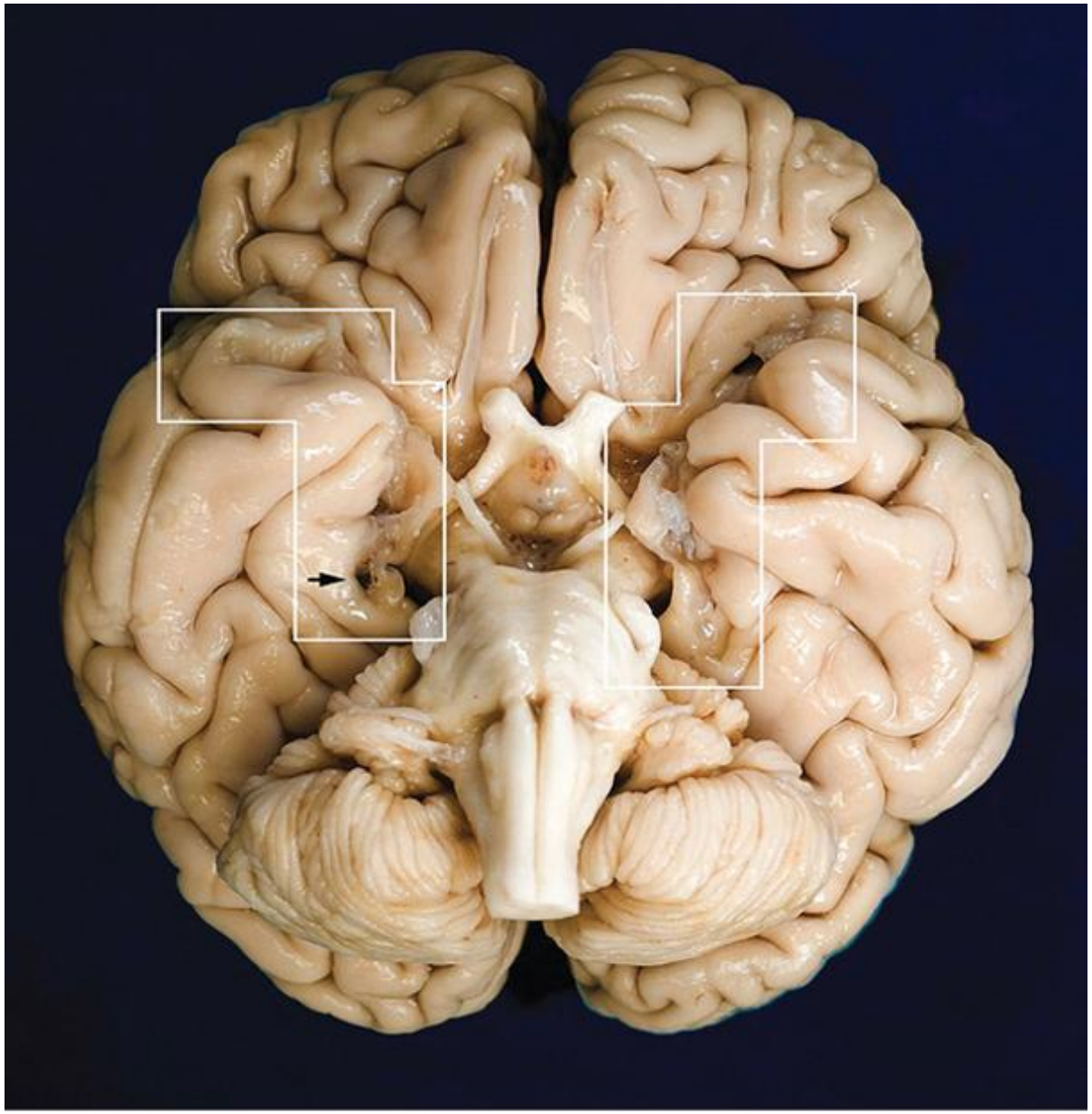
인물과 물건의 위치 기억

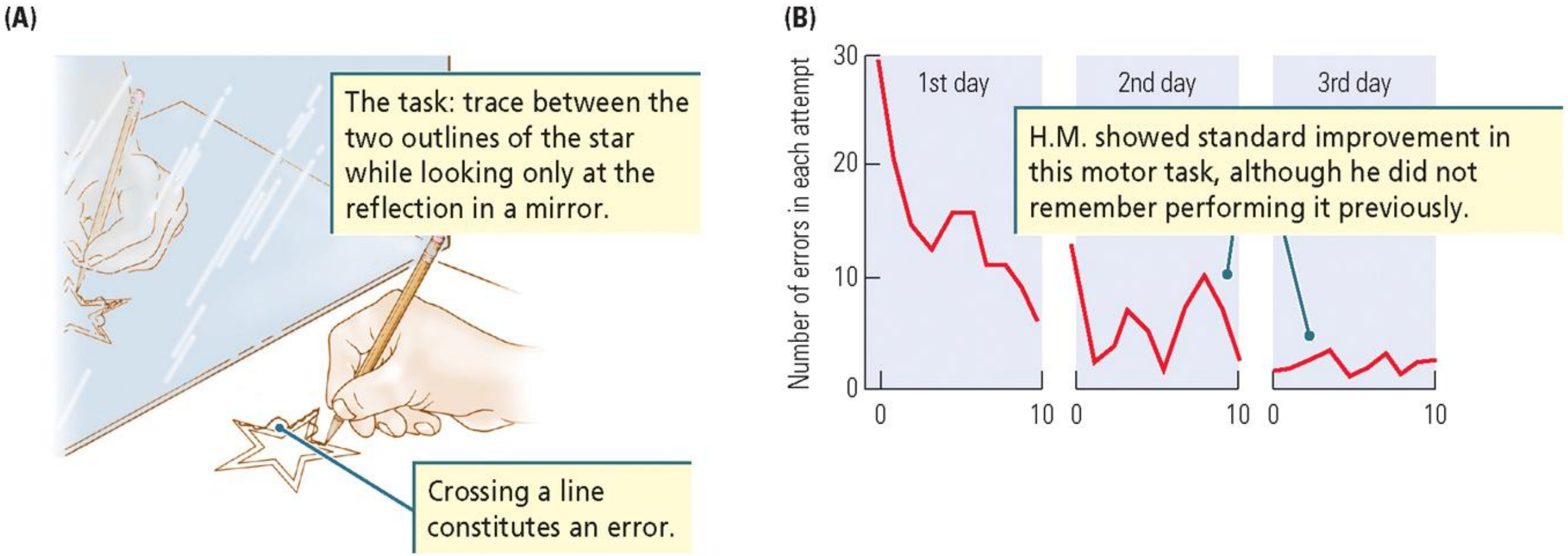
7

Estimate how long the visitor had been away from the family.

Yarbus(1967)


Frontal lobes
Temporal lobes
Areas removed

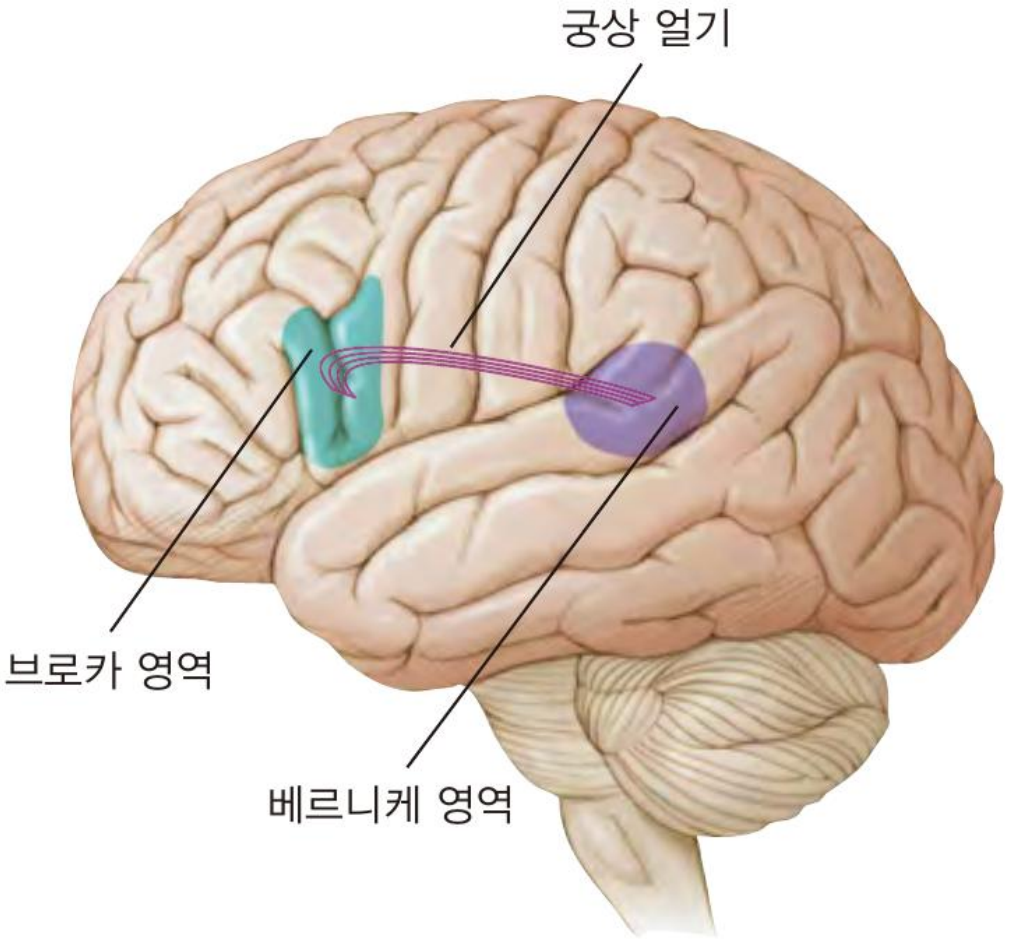


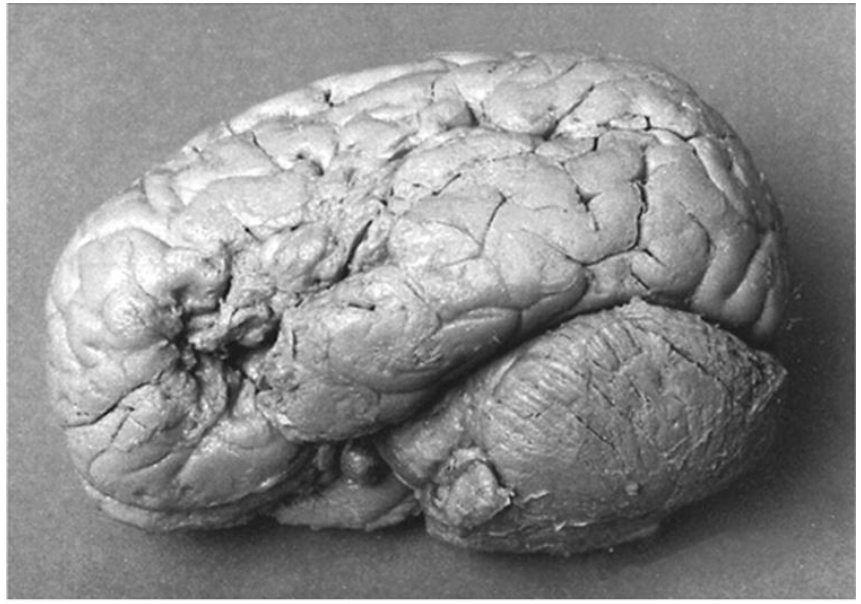


Research from Milner, 1965.

Figure.18.13, Fundamentals of Human Neuropsychology

언어





Paul Broca's historic cases: High resolution MR imaging of the brains of Leborgne and Lelong, from N. F. Dronkers, O. Plaisant, M. T. Iba-Zizen, and E. A. Cabanis, Brain, Oxford University Press, May 1, 2007.

Fig.9.3 , Introducing Psychology,

인지신경심리학 연구방법

인지신경심리학

- 대표 연구방법
  - 손상 사례 연구: 어느 뇌 영역의 손상이 어떤 마음을 잃어버리게 하는가?
    - 이미 손상을 입은 사례를 관찰하기
    - 손상을 만든 후 관찰하기(엄격한 기준에 따라)
  - 관찰하기: 마음에 따라 뇌의 활동은 어떻게 변화하는가?
    - 뇌의 구조(모양) 관찰하기
    - 뇌의 전기적인 활동 관찰하기
    - 특정한 마음을 가지게 한 후에(조작) 뇌를 관찰하기(전기/혈류 등)

손상에 대한 이해

- 기능 국재화(localization of function) 가정
  - 뇌의 기능이 분화되어 있고(subsystem 또는 module), 기능별로 뇌의 다른 부위에서 담당한다는 생각

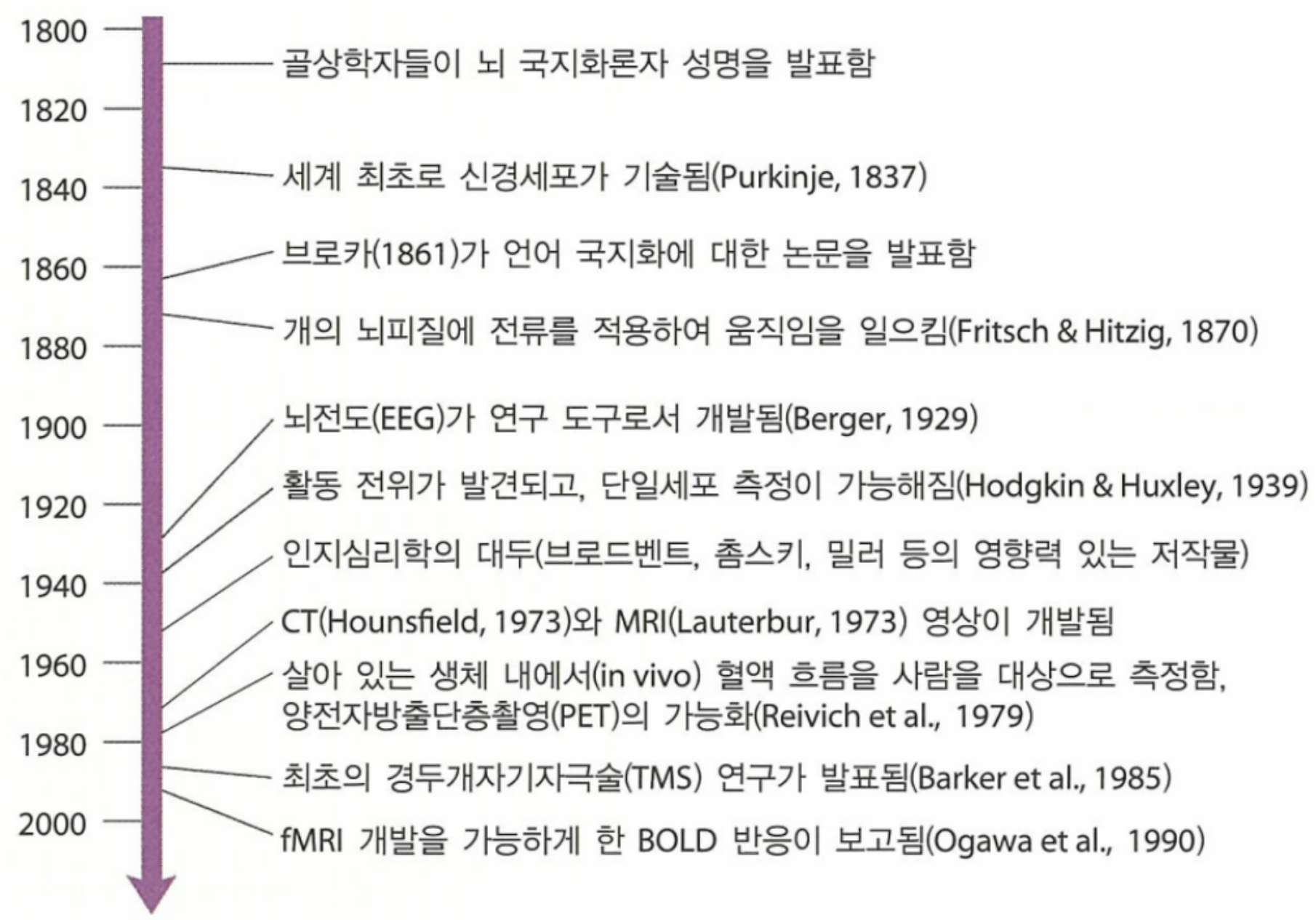
구조		기능
A	»	X

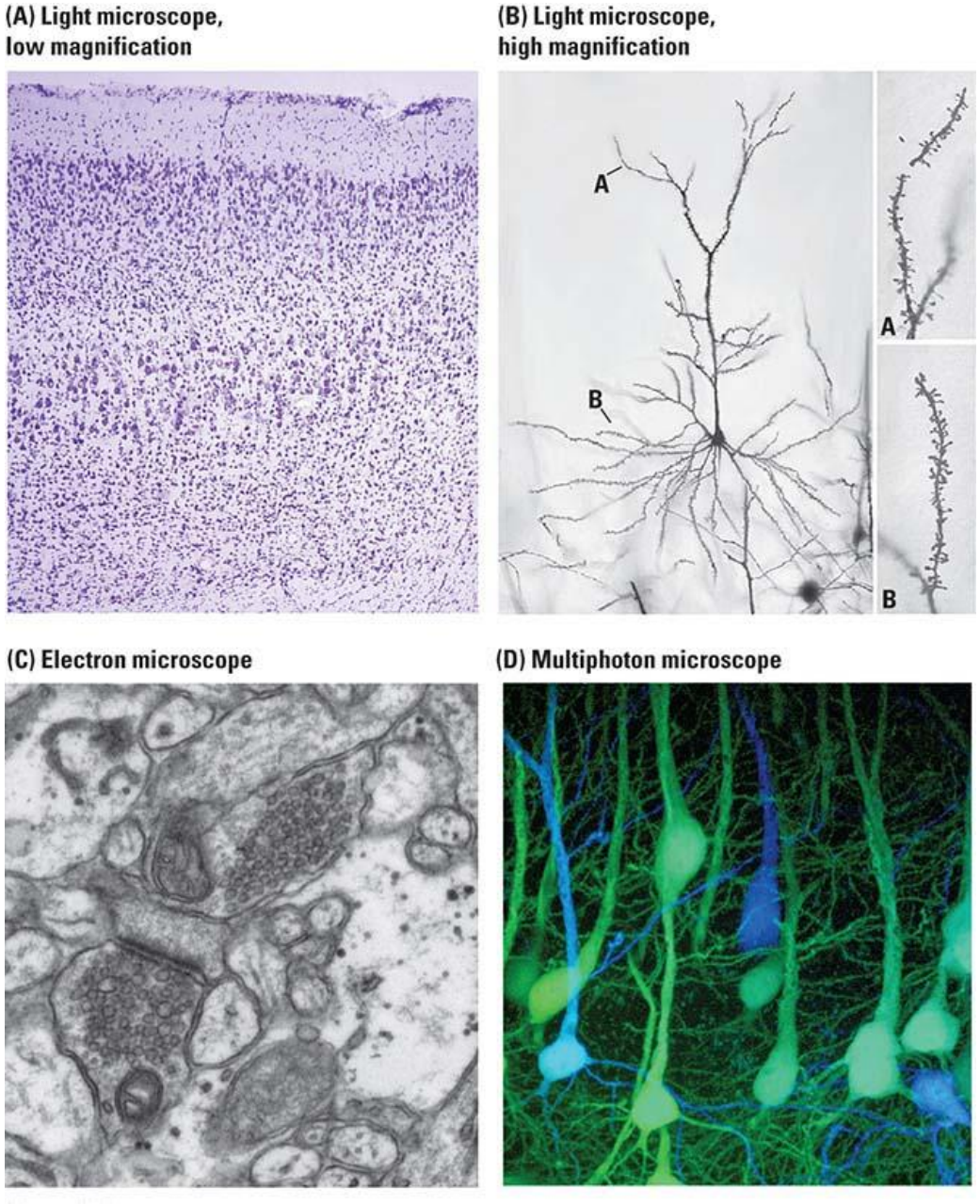
이중해리

- 이중해리(double dissociation)
  - 두 가지 능력이 뇌에서 서로 분화되어 있다는 결론을 내리게 하는 가장 확실한 증거 유형

		기능	
		X	Y
손상	A	⊘	○
	B	○	⊘

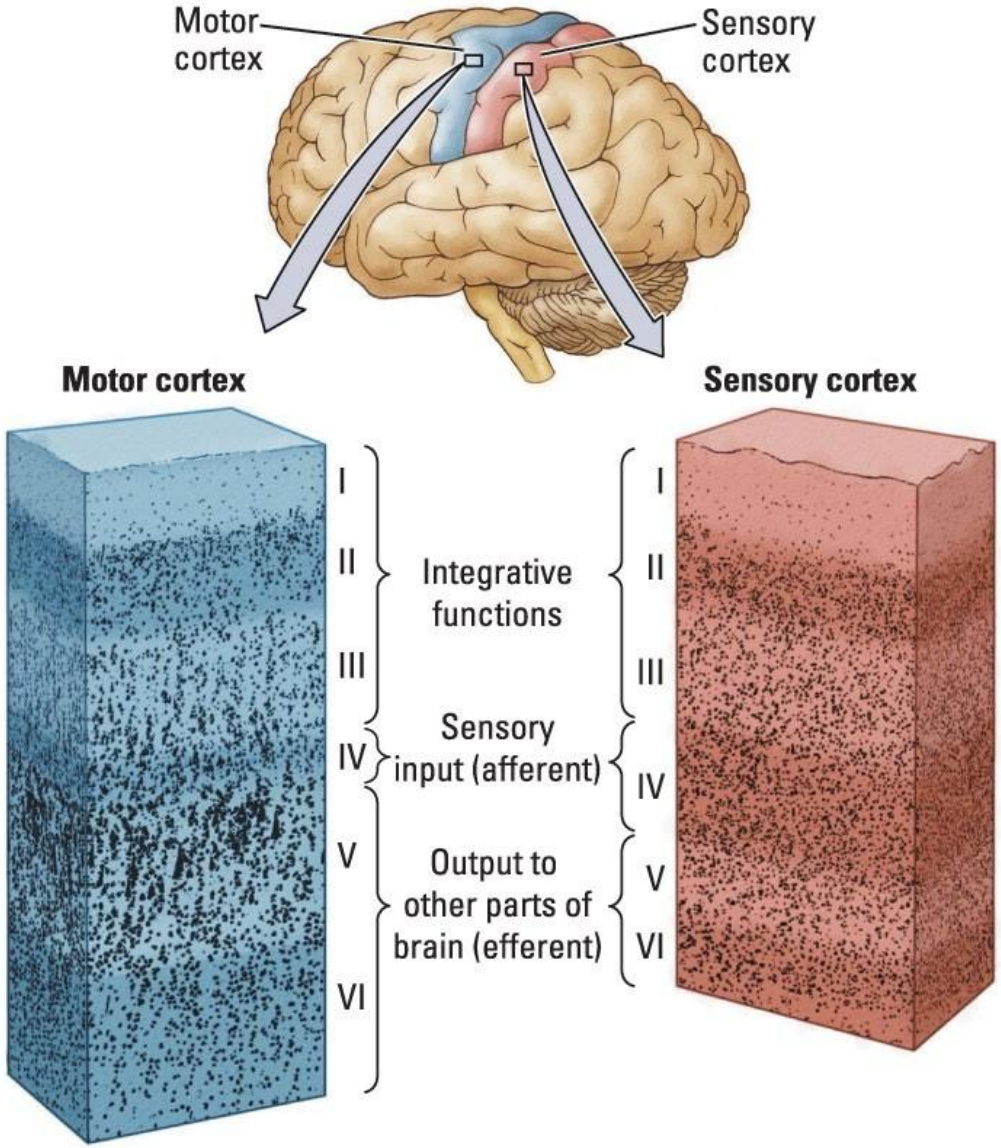
"기능 X는 구조A에,
기능 Y는 구조 B에
국재화되어 있으며
기능 X와 Y는
독립적으로 작동한다"

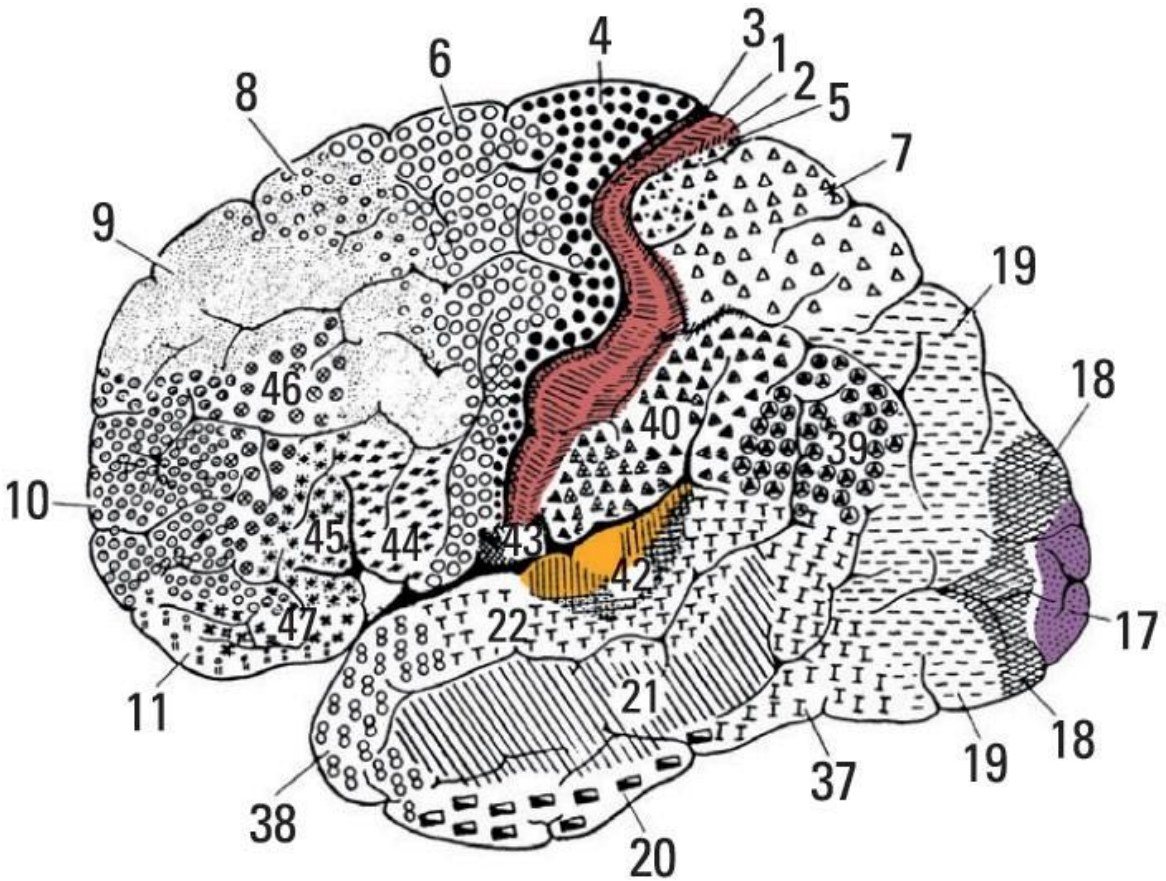

1800
1820
1840
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
골상학자들이 뇌 국지화론자 성명을 발표함
세계 최초로 신경세포가 기술됨(Purkinje, 1837)
브로카(1861)가 언어 국지화에 대한 논문을 발표함
개의 뇌피질에 전류를 적용하여 움직임을 일으킴(Fritsch & Hitzig, 1870)
뇌전도(EEG)가 연구 도구로서 개발됨(Berger, 1929)
활동 전위가 발견되고, 단일세포 측정이 가능해짐(Hodgkin & Huxley, 1939)
인지심리학의 대두(브로드벤트, 촘스키, 밀러 등의 영향력 있는 저작물)
CT(Hounsfield, 1973)와 MRI(Lauterbur, 1973) 영상이 개발됨
살아 있는 생체 내에서(in vivo) 혈액 흐름을 사람을 대상으로 측정함,
양전자방출단층촬영(PET)의 가능화(Reivich et al., 1979)
최초의 경두개자기자극술(TMS) 연구가 발표됨(Barker et al., 1985)
fMRI 개발을 가능하게 한 BOLD 반응이 보고됨(Ogawa et al., 1990)


(A) Light microscope, low magnification
(B) Light microscope, high magnification
A
B
A
B
(C) Electron microscope
(D) Multiphoton microscope

뇌 단면의 구조 관찰

Brodmann Area

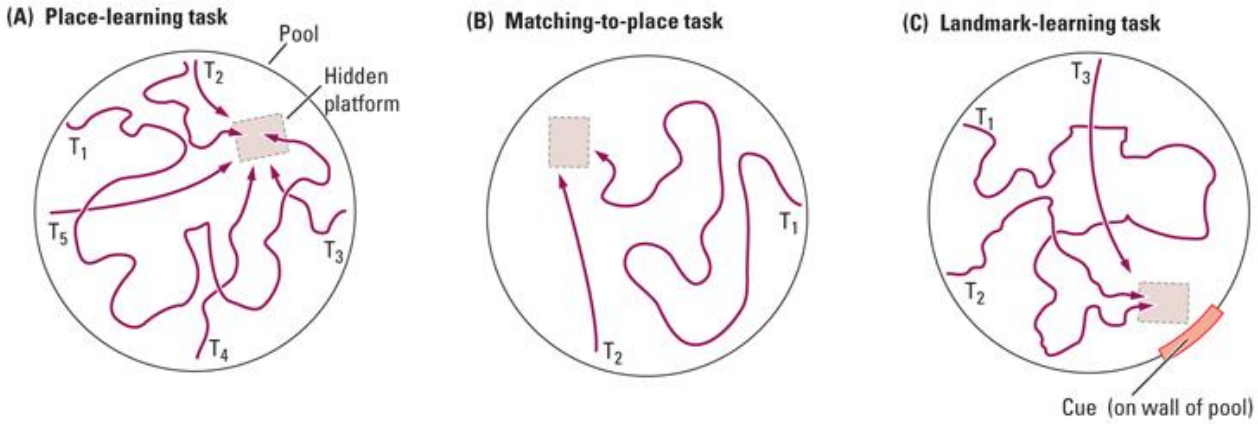




세포구축학적 지도 (Brodmann, 1905)

https://en.wikipedia.org/wiki/Brodmann_area#:~:text=A%20Brodmann%20area%20is%20a,in%20the%20early%2020th%20century.

동물연구- 뇌손상 후 공간기억 관찰



spatial navigation task

Fig.7.4 , Introduction to Brain and Behavior, 7th ed.

조작과 관찰

Wilder Penfield(1928년부터 약 20년간)

환자가 수술중에 깨어있도록 하여 뇌의 세부 영역에 대한 기능 관찰

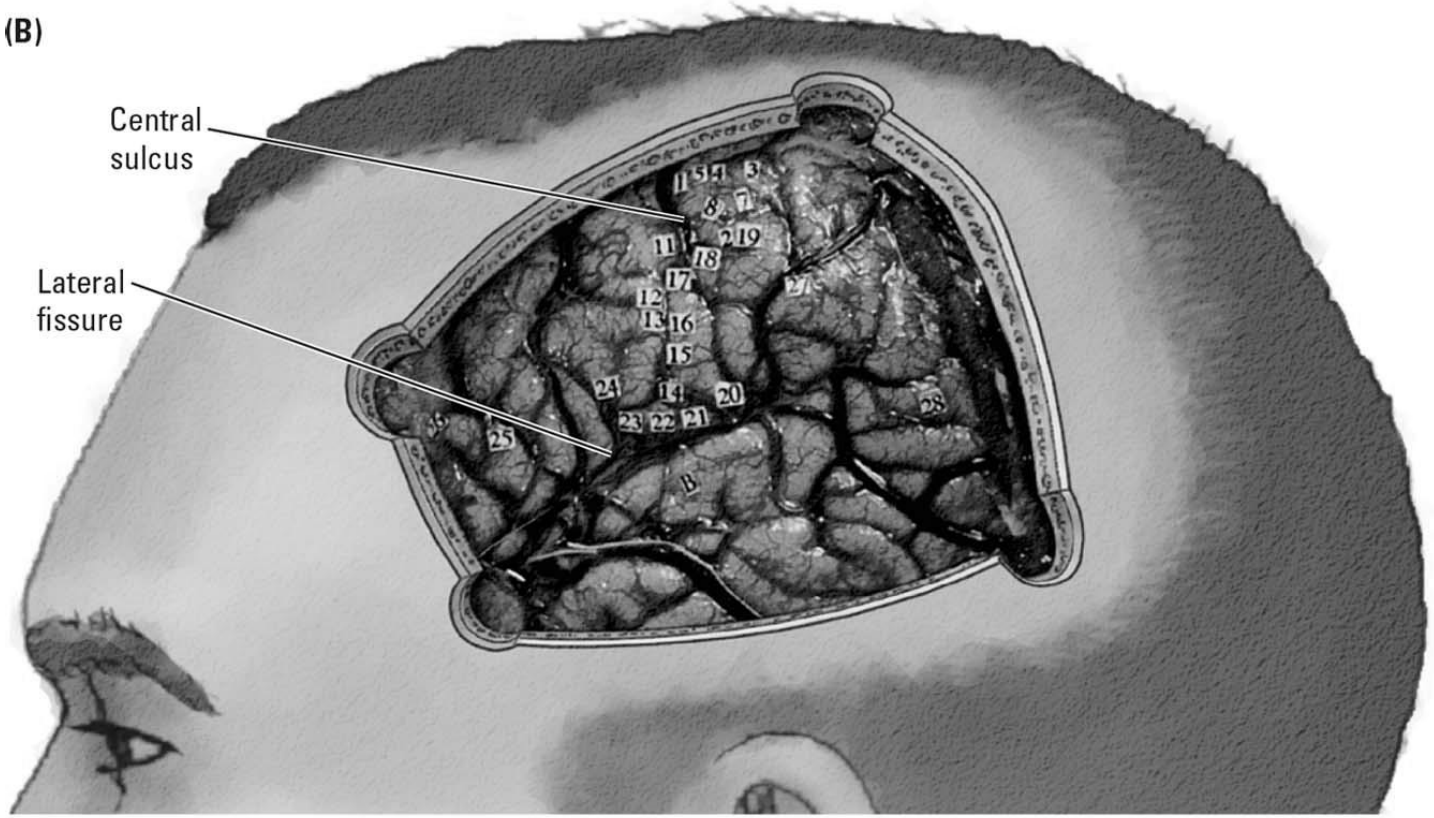
별 하나가 내 코로 내려왔어요

내 엄지손가락이 불쑥 올라왔어요

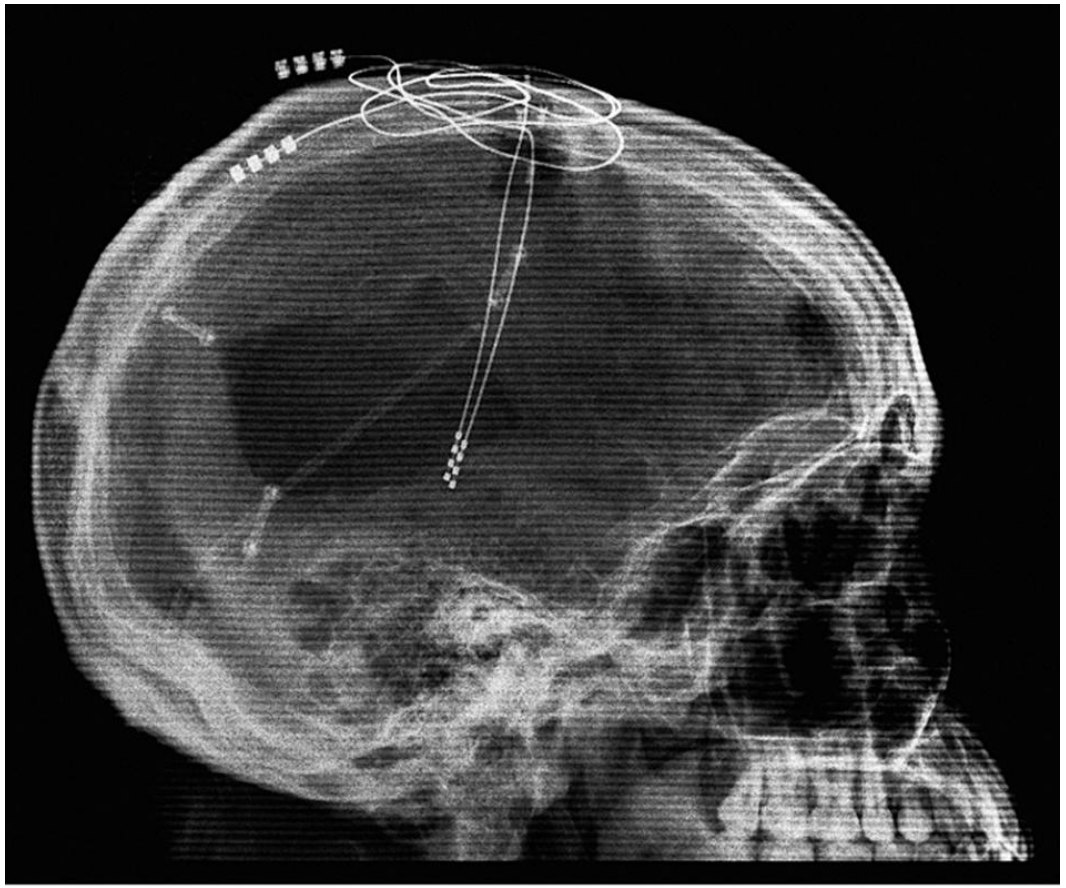
라디오를 듣는 것 같아요

(A)

(B)

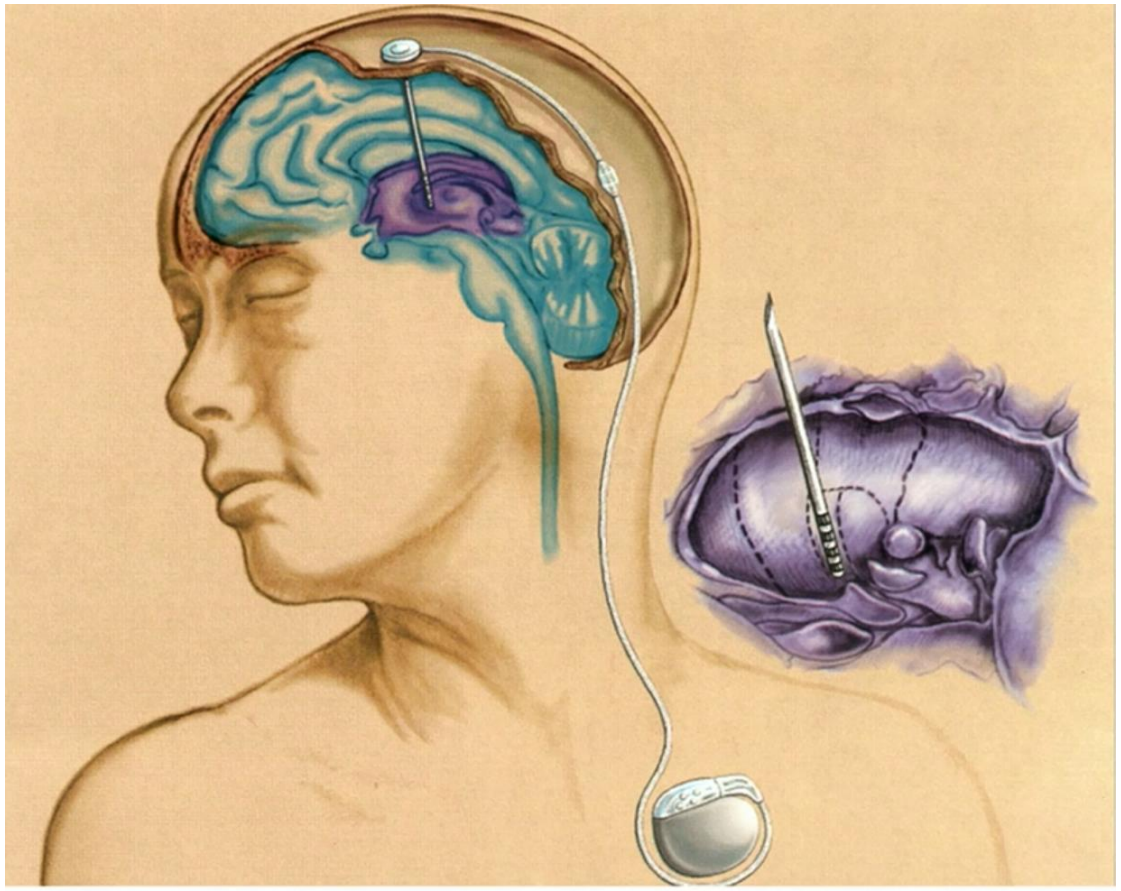


조작과 관찰- 뇌심부자극(deep-brain stimulation; DBS)



The Cleveland Clinic.

Fundamentals of Human Neuropsychology, Fig.7.9



https://www.ted.com/talks/andres_lozano_parkinson_s_depression_and_the_switch_that_might_turn_them_off

전기적 활동 관찰 - 뇌전도(electroencephalography, EEG)

그림 3.6 EEG 실험에 참가하고 있는 실험 참가자

출처 : AJ Photo/HOP AMERICAN/Science Photo Library

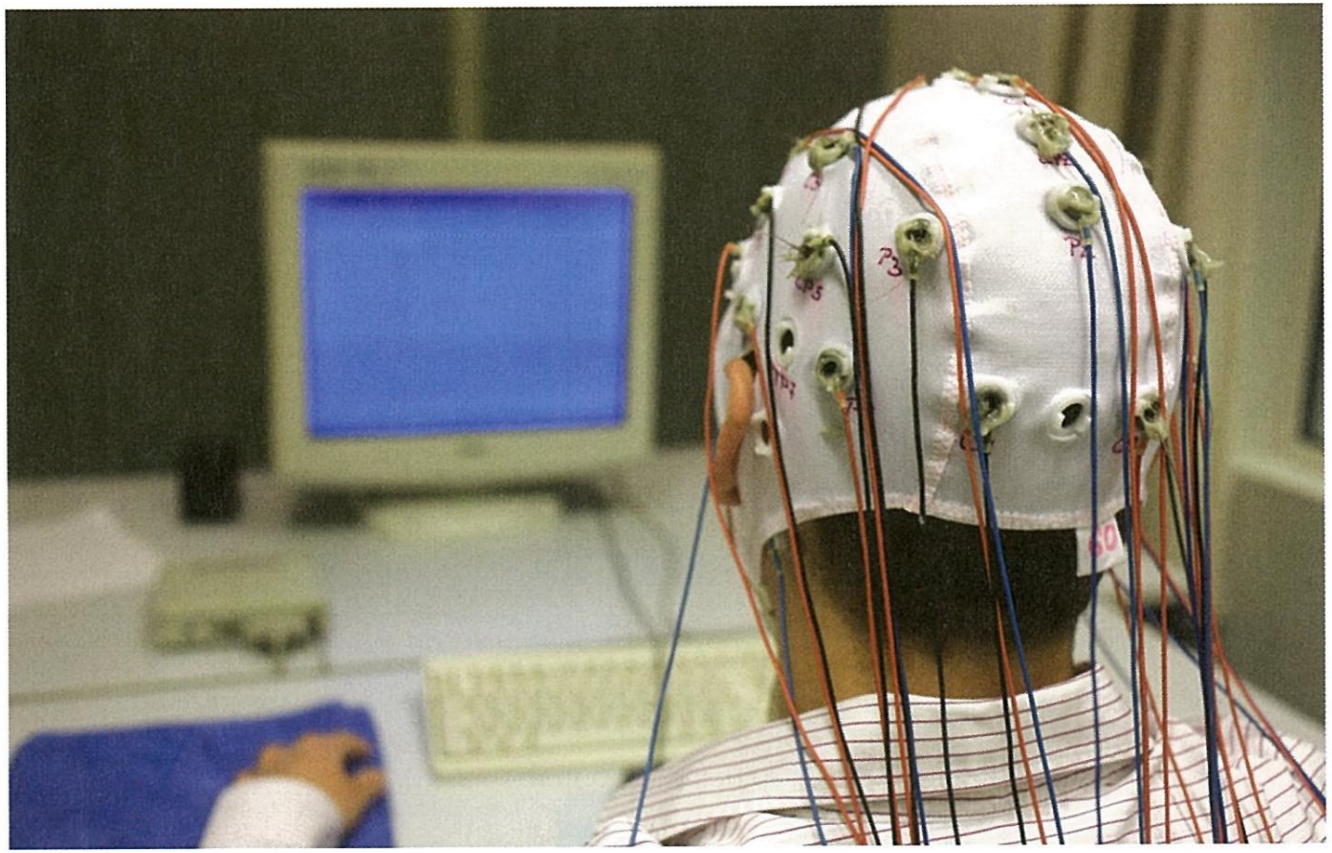


Fig.3.6, 인지신경과학입문

전기적 활동 관찰 - 뇌전도(electroencephalography, EEG)

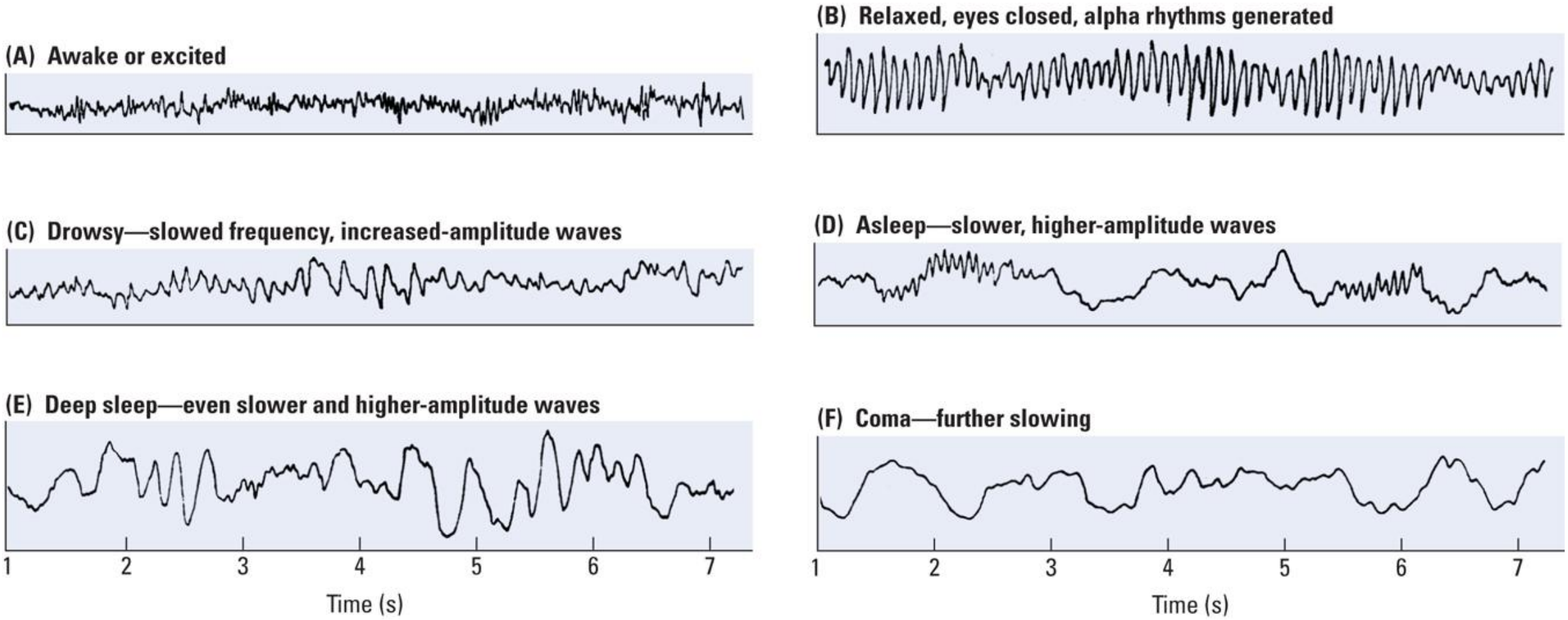
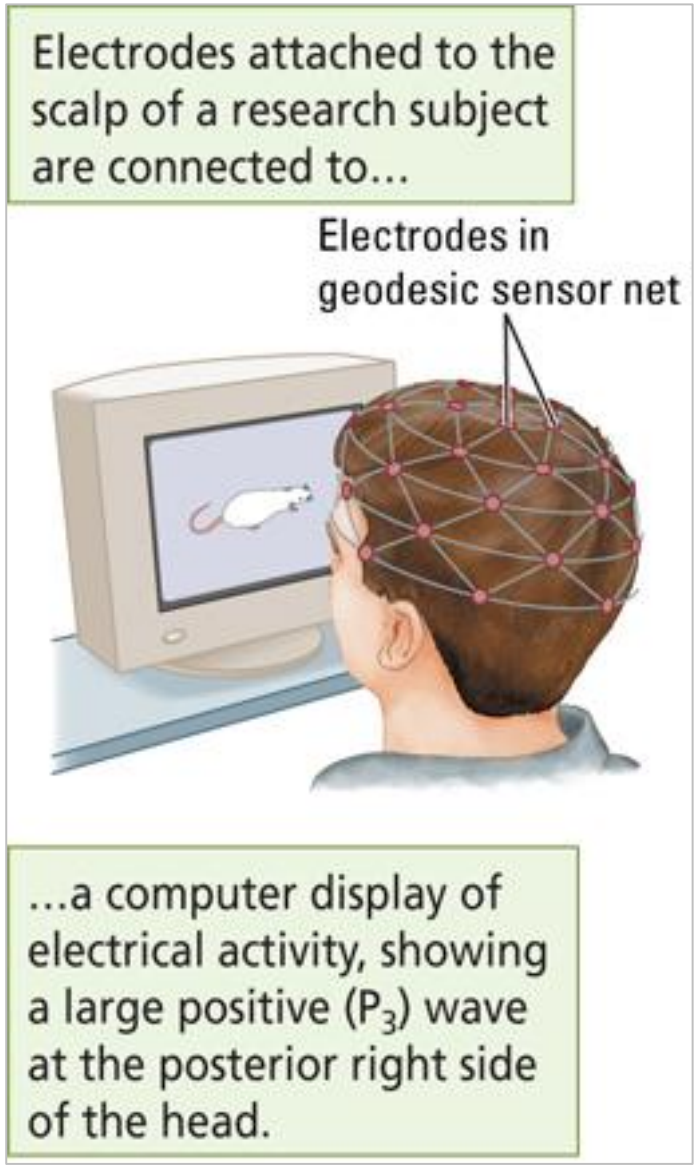
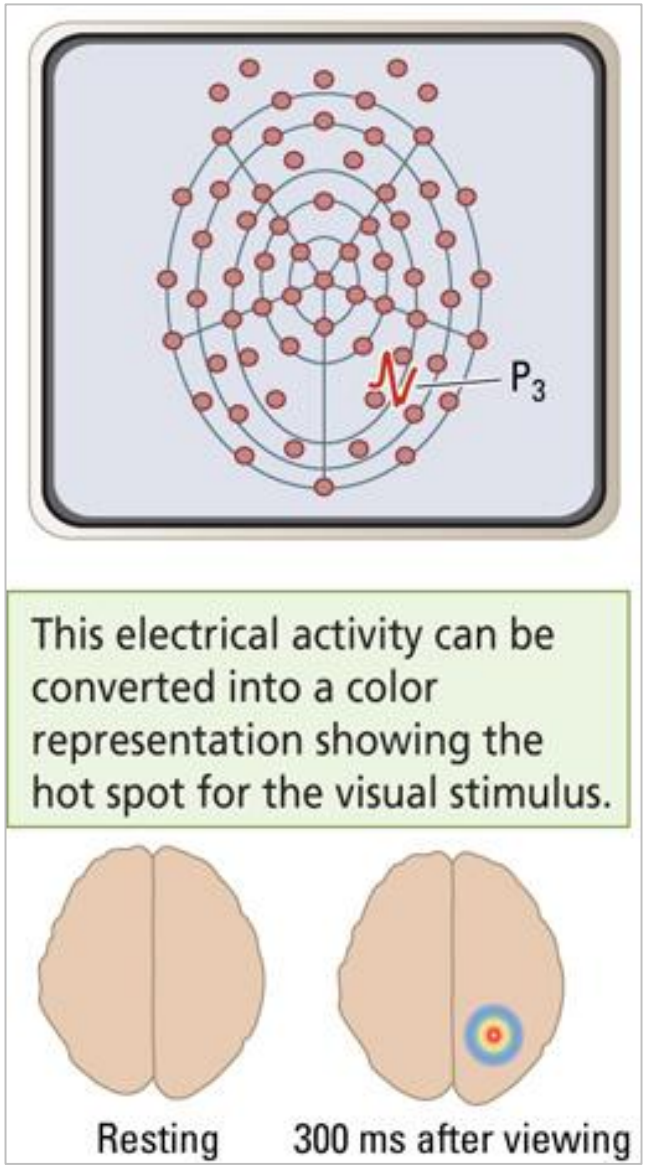


Fig.3.6, 인지신경과학입문

전기적 활동 관찰 - 사건관련전위(Event-Related Potentials; ERPs)





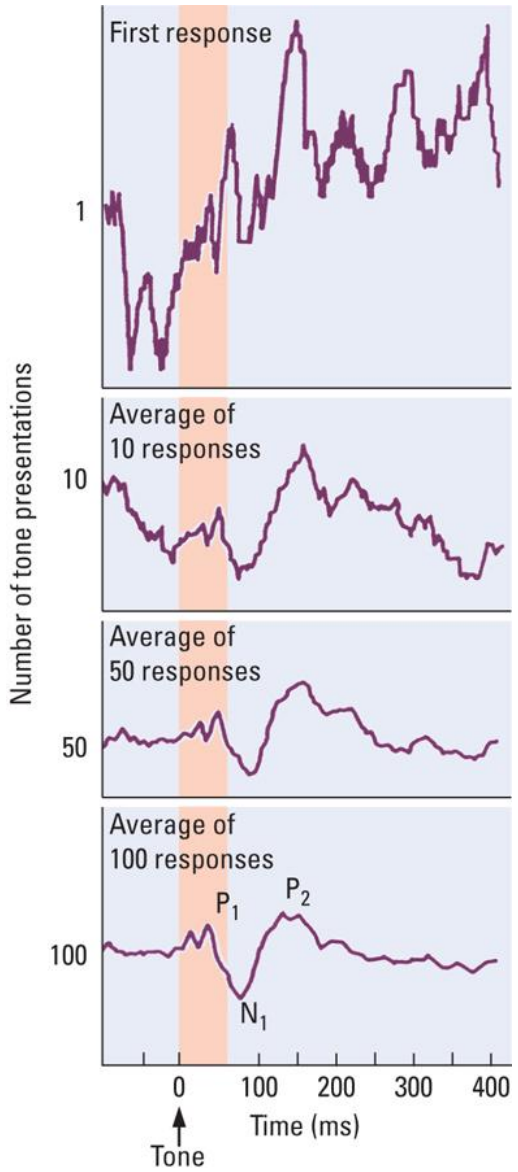


Fig.7.14, 7.15, Introduction to Brain and behavior

영상 기법 - 컴퓨터단층촬영술 (Computerized Tomography; CT)

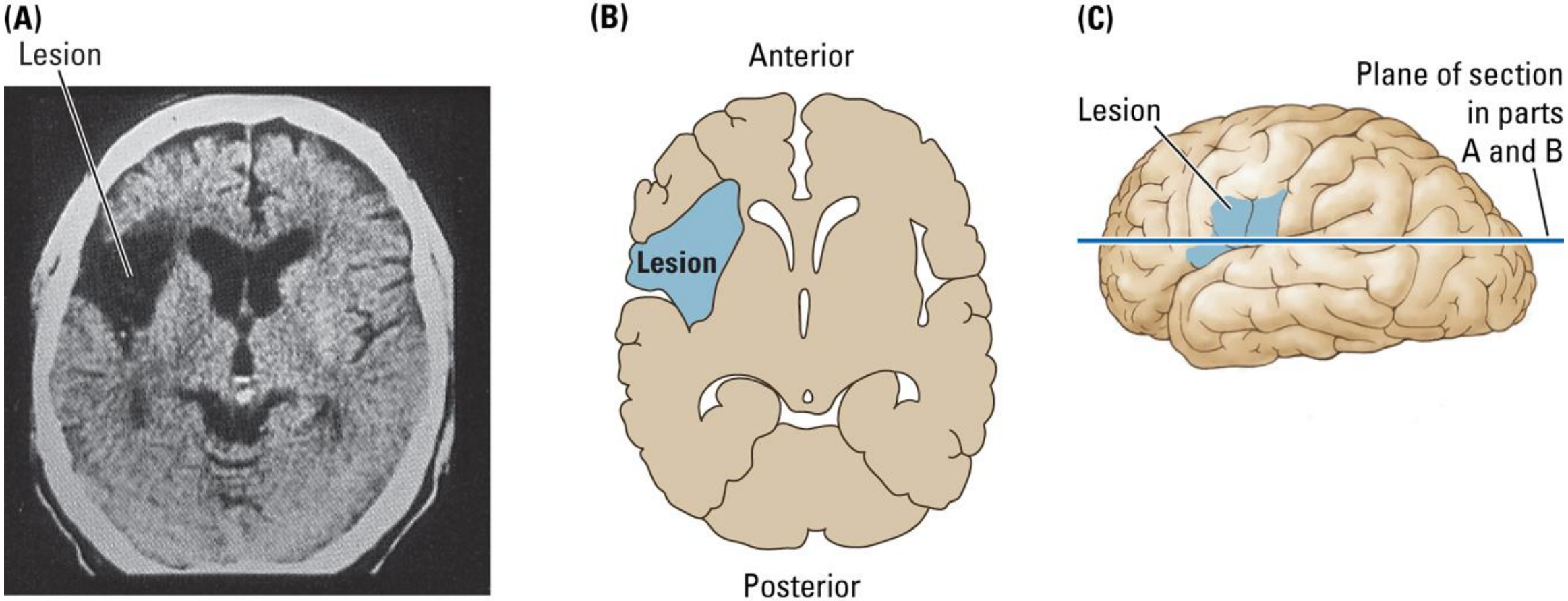
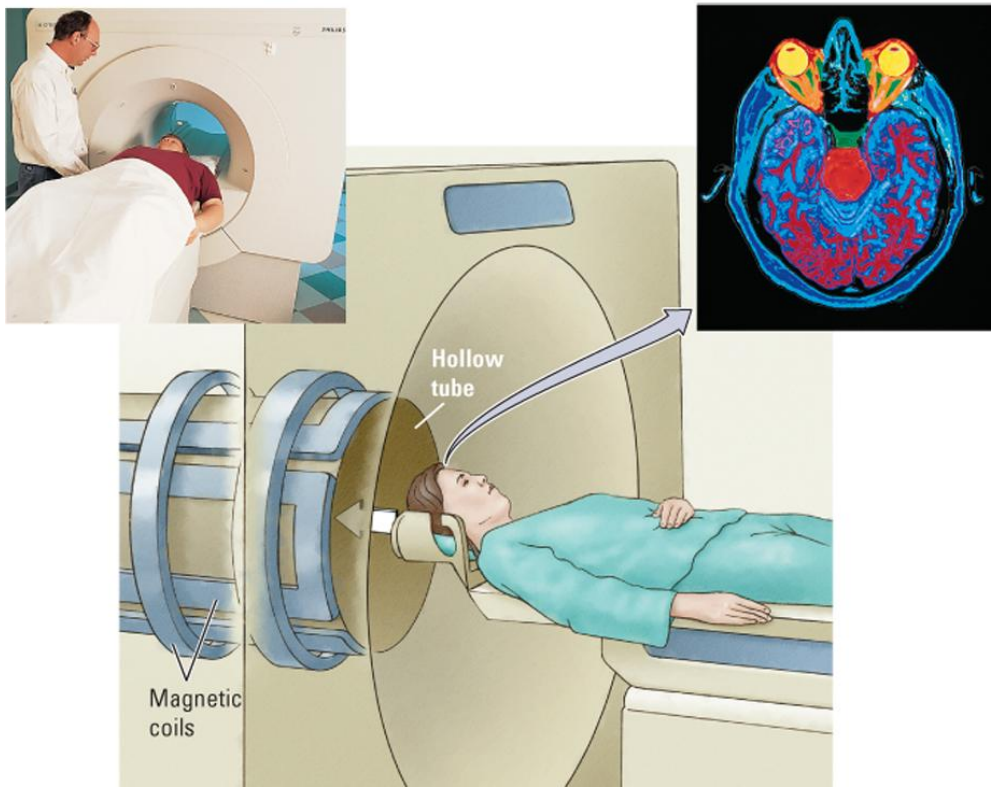
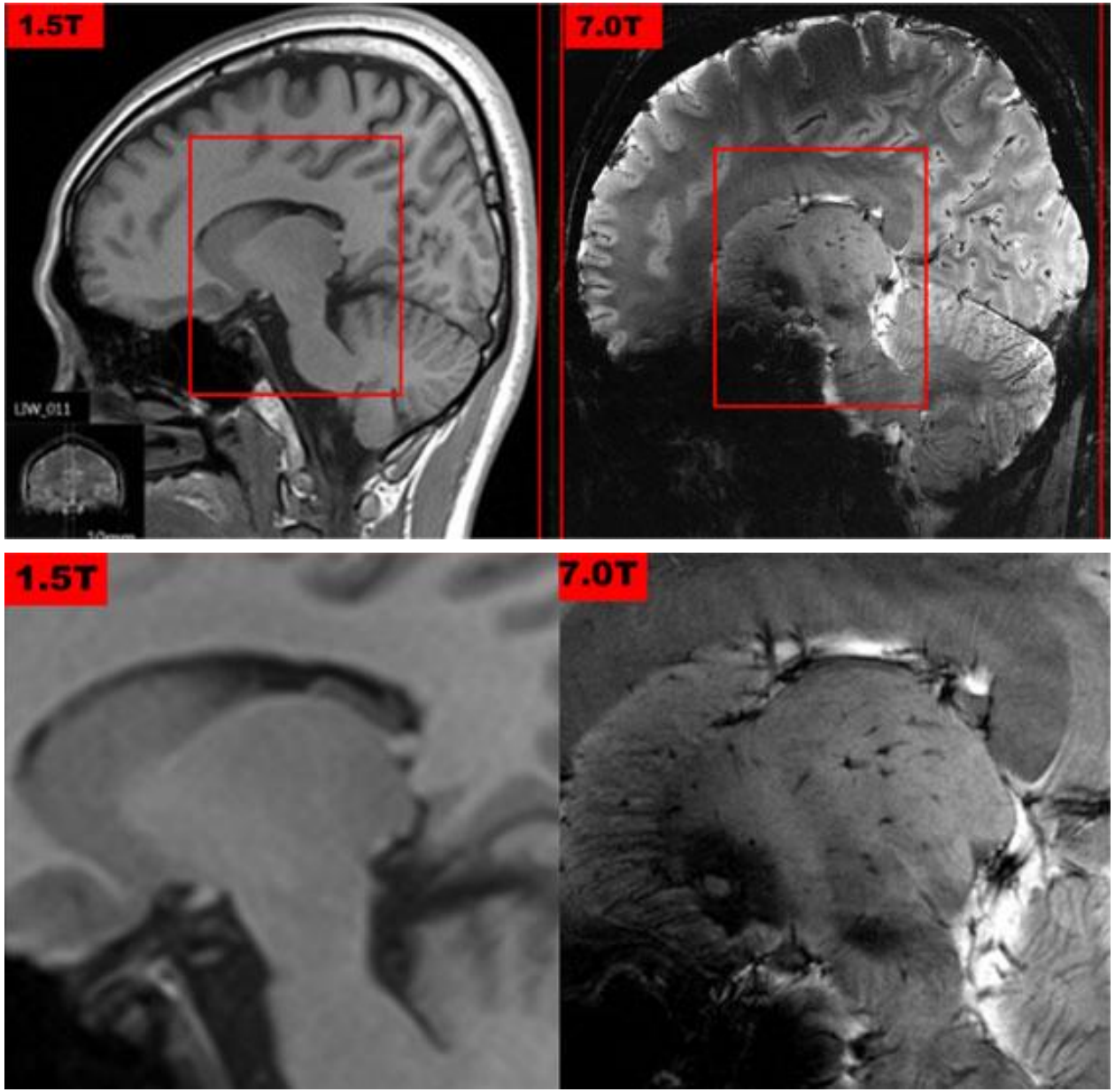


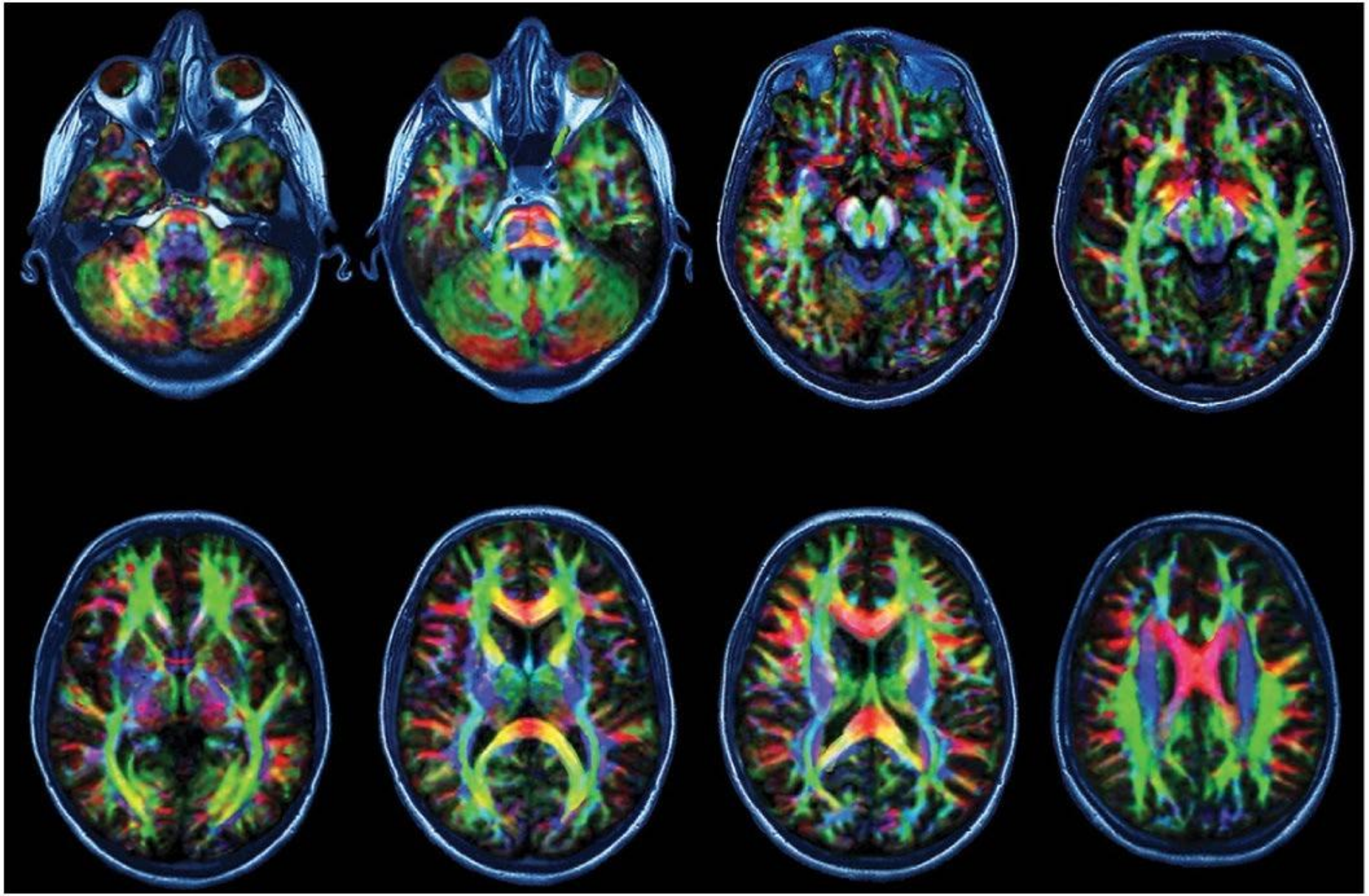
Fig.7.16, Introduction to Brain and Behavior, 7th ed.

영상 기법- 자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging; MRI)





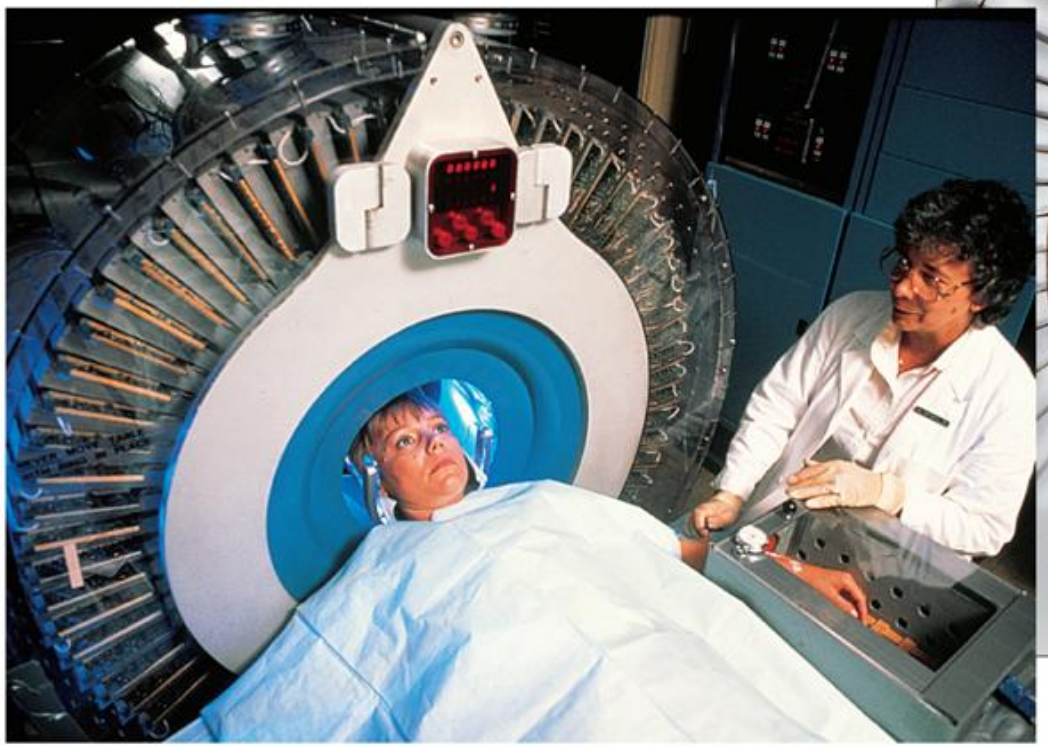
영상 기법- 확산 텐서 영상(Diffusion tensor imaging; DTI)

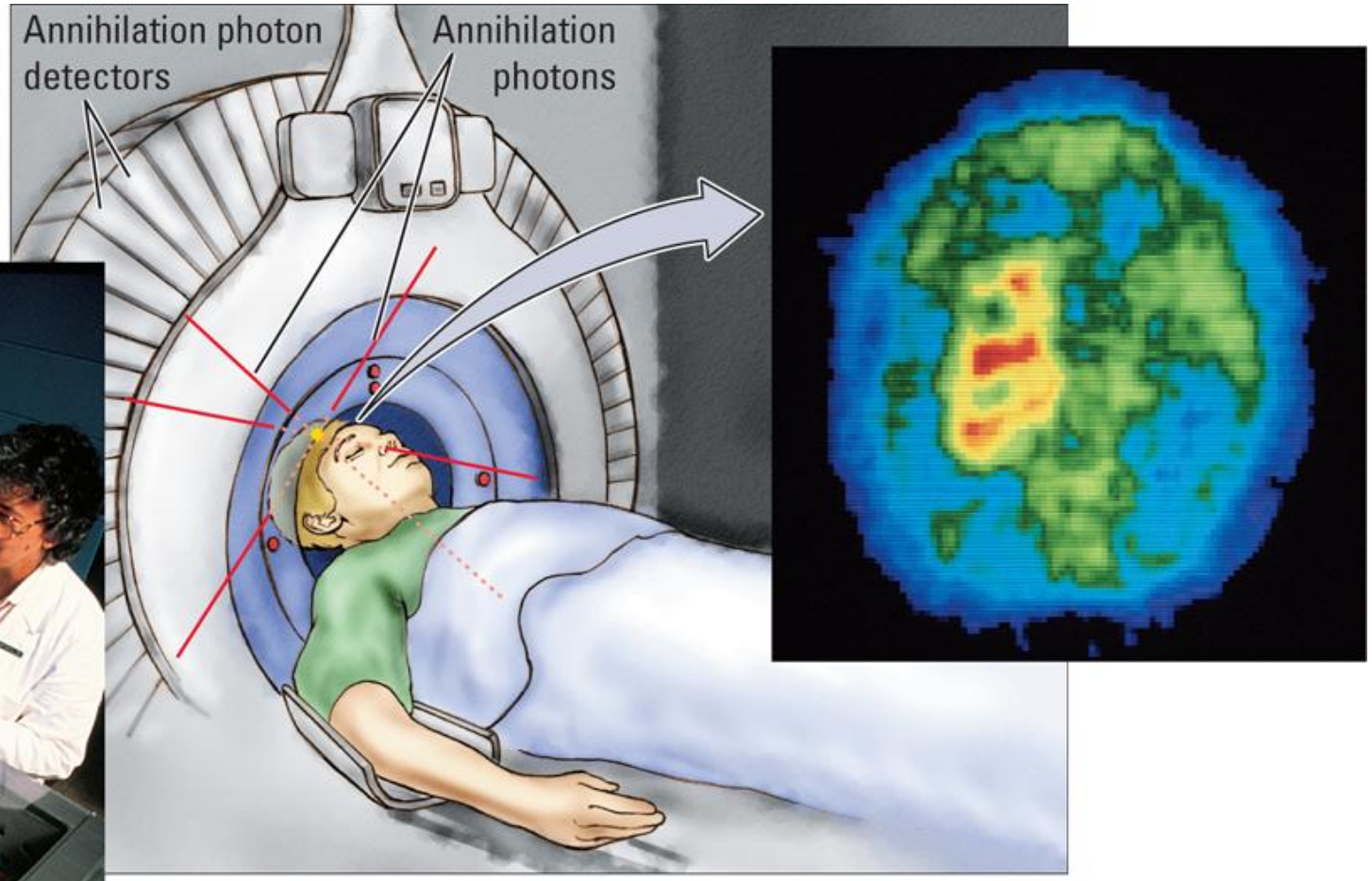


Zephyr/Science Source

영상 기법- 양전자방출단층촬영술(Positron Emission Tomography; PET)

A small amount of radioactively labeled water is injected into a subject. Active areas of the brain use more blood and thus have more radioactive labels.





Positrons from the radioactivity are released; they collide with electrons in the brain, and photons (a form of energy) are produced, exit the head, and are detected.

http://navercast.naver.com/contents.nhn?rid=20&contents_id=7481

Fig.7.21, Introduction to Brain and Behavior, 7th ed.

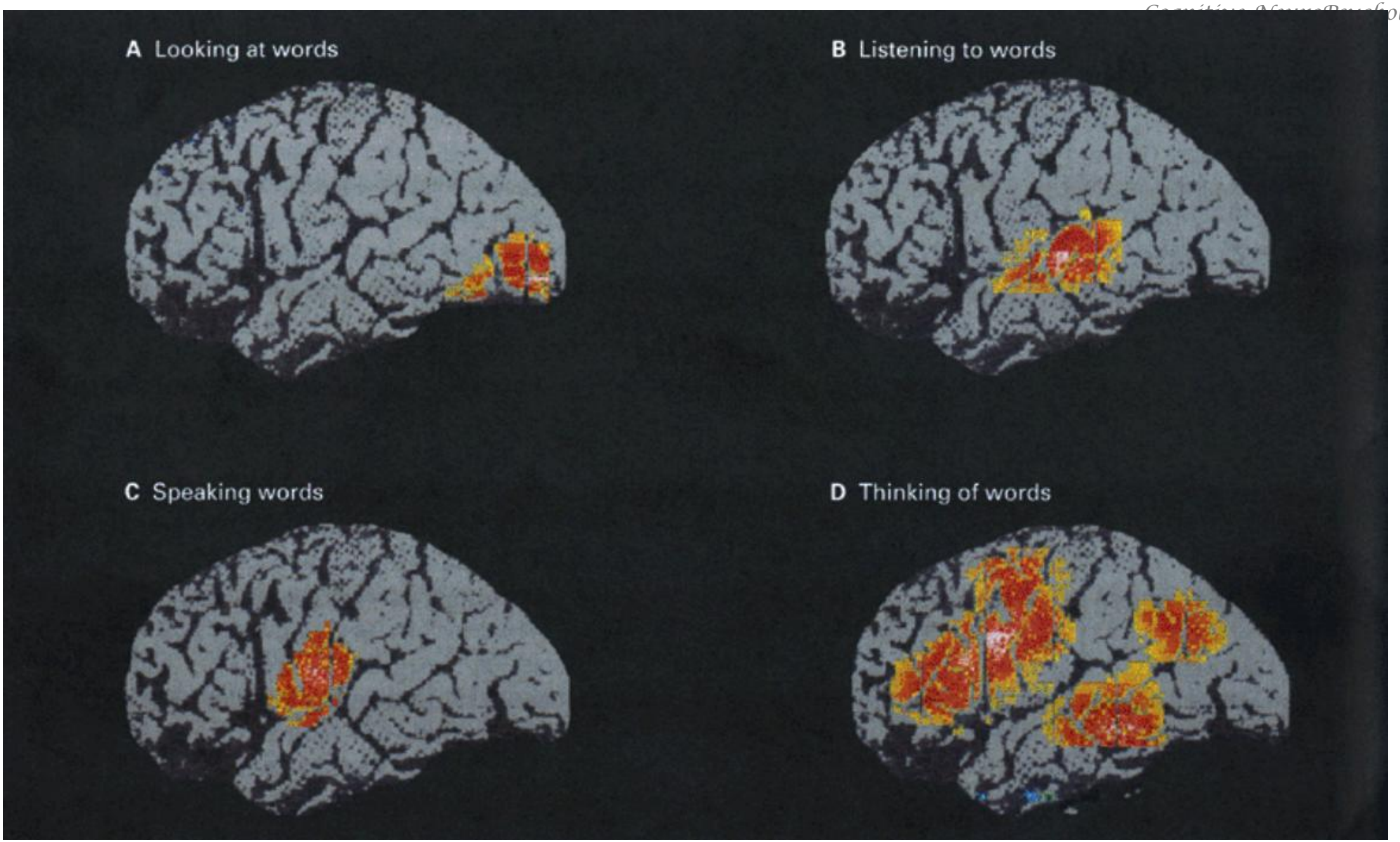
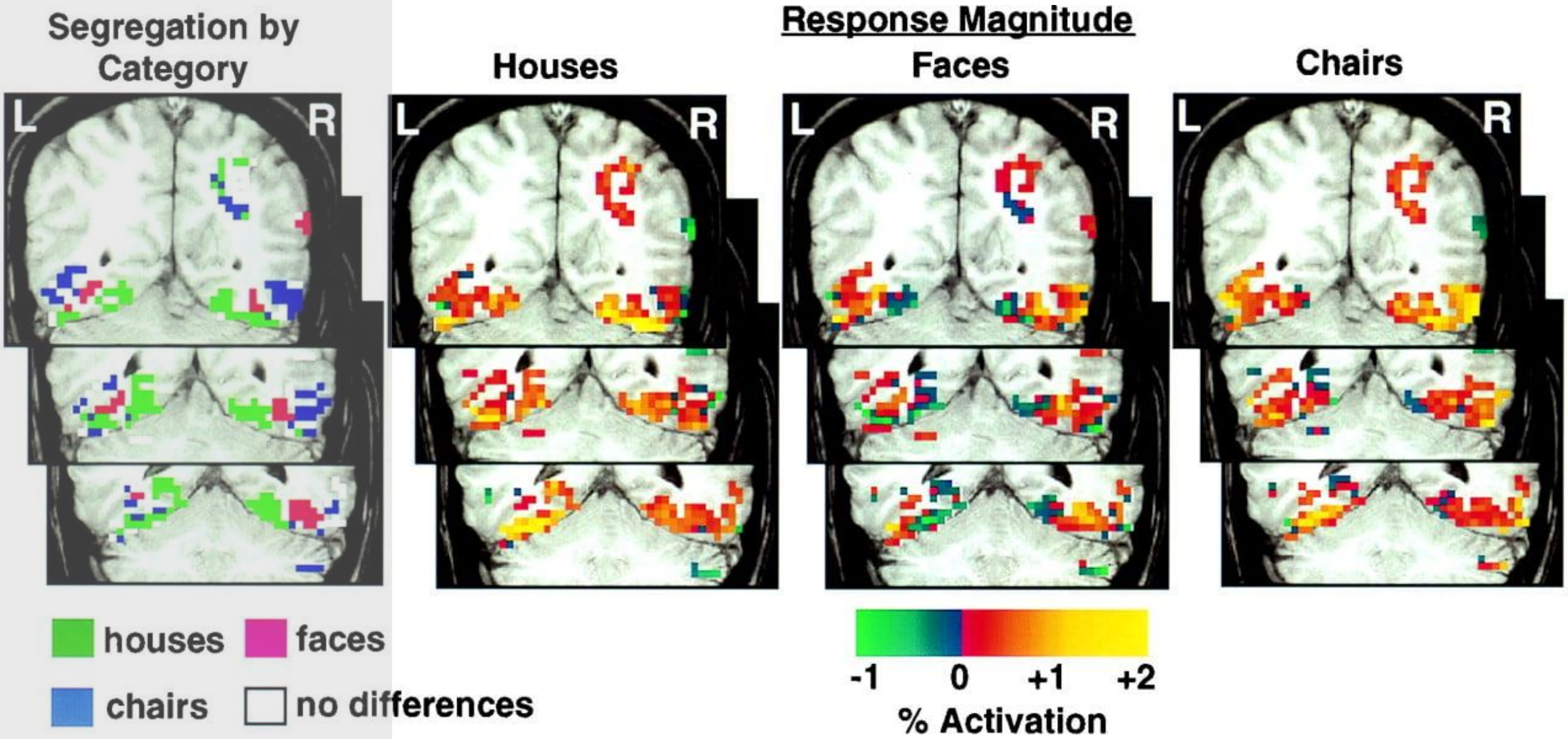
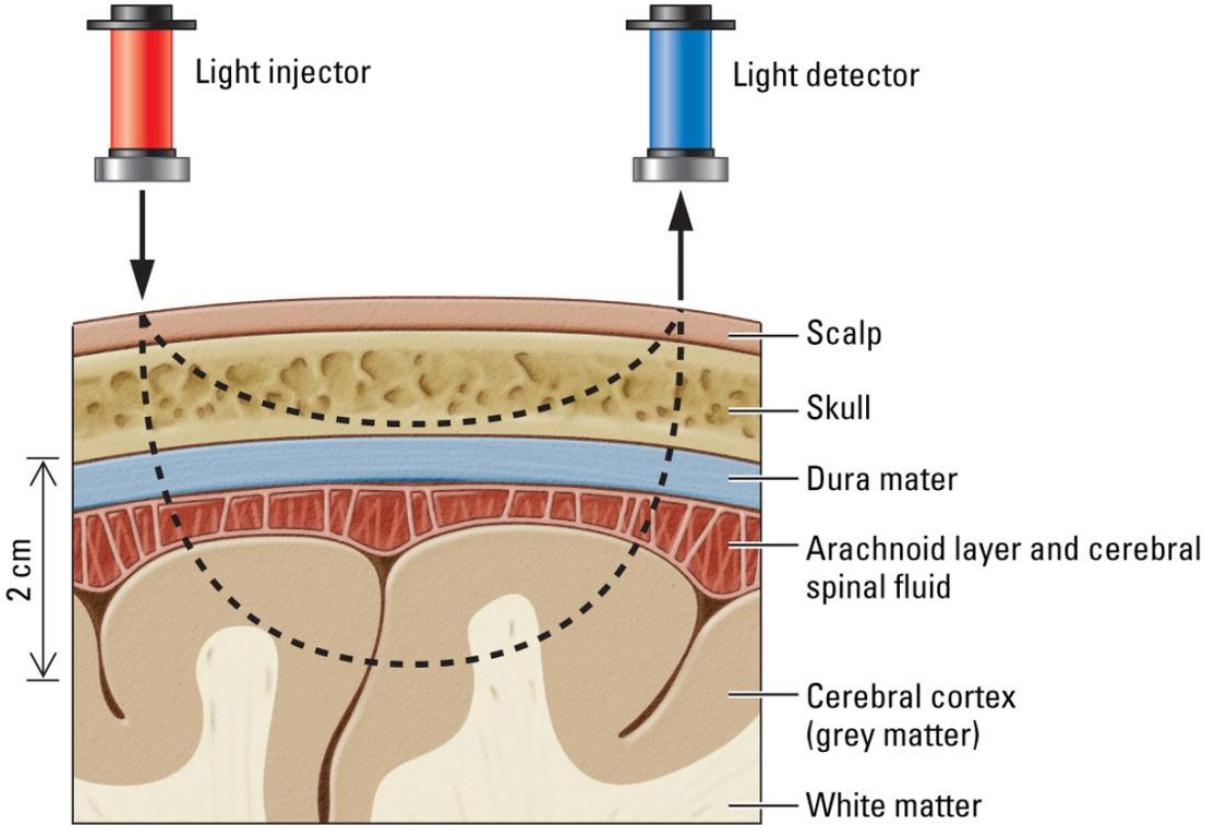


Fig.1-6, Kandel, Principles of Neuroscience



Ishai, Ungerleider, Martin et al. (1999)
Distributed representation of objects in the human ventral visual pathway, Fig.3

영상 기법- 근적외선 분광기록법(Near-Infrared Spectroscopy; NIRS)



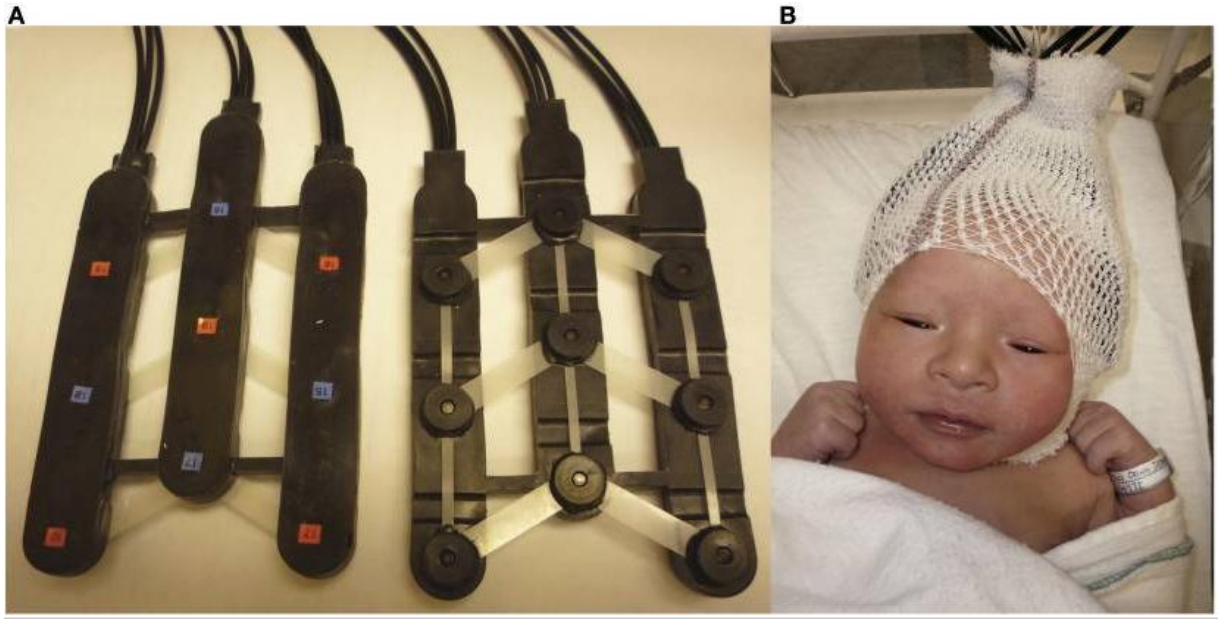


Fig.7.20, Introduction to Brain and Behavior, 7th ed.
Fig.7.24, 신경심리학의 기초

오늘 수업 정리해보기

- 개념과 용어 되새기기
  - 심리학이란?
  - 인지심리학이란?
  - 인지신경심리학이란?
- 다음 주 수업 전 생각해보기
  - 뇌는 어떻게 생겼을까?
  - 내가 가장 좋아하는 활동을 할 때 어떤 뇌 부위가 활성화될까?